

6ª PRÁTICA DE LABORATÓRIO

Introdução

Neste laboratório iremos medir os parâmetros g de um amplificador de tensão com transistor TBJ na configuração emissor comum, comparando-os com os valores baseados na teoria. Iremos também medir os valores da resistência de entrada para algumas resistências de carga, comparando-os com os valores previstos pela teoria.

Esta prática está dividida em duas partes, uma teórica e outra prática. Na primeira parte, iremos analisar teoricamente o circuito com a Teoria de Circuitos para calcular seus parâmetros g . Usaremos um modelo linear do transistor TBJ que aproxima o seu comportamento na região ativa de operação.

Na segunda parte, faremos a montagem física do circuito em protoboard e mediremos a tensão de saída para verificarmos os resultados teóricos. Alimentaremos o circuito com uma tensão senoidal e mediremos a amplitude da tensão de saída e as amplitudes da tensão e corrente de entrada. Na etapa pós-laboratorial, usaremos estes valores medidos, derivando daí os parâmetros g dos circuitos. Variaremos o valor da resistência de carga para medirmos o efeito na resistência de entrada e compararemos com o previsto em teoria.

Objetivos

- Calcular teoricamente os parâmetros de quadripolo de um circuito linear.
- Fazer medições das tensões e correntes nas portas de um quadripolo usando um osciloscópio.
- Derivar os parâmetros de um quadripolo a partir das medições.
- Medir o comportamento na frequência de circuitos para comparação com o comportamento esperado.
- Usar o aplicativo wxmaxima para resolver equações algébricas aplicando-o na resolução de circuitos elétricos.

Equipamentos necessários

Para esta prática, usaremos os seguintes softwares e equipamentos:

- WxMaxima
- LTSpice
- Multímetro
- Osciloscópio

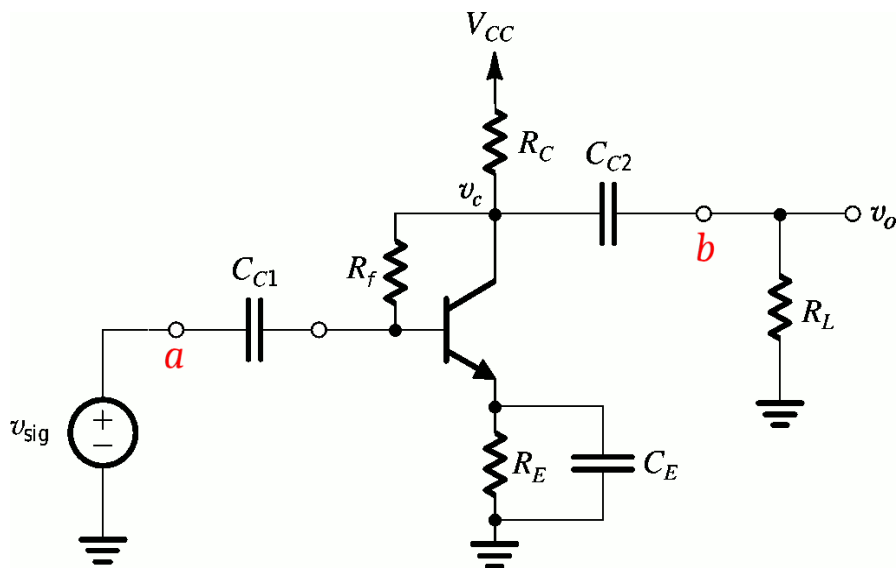
- Fonte de tensão
- Gerador de sinais

Material necessário

- 1 resistor de $220\ \Omega$.
- 1 resistor de $470\ \Omega$.
- 1 resistor de $680\ \Omega$.
- 1 resistor de $4,7\ \text{k}\Omega$.
- 1 resistor de $150\ \text{k}\Omega$.
- 1 potenciômetro de $50\ \text{k}\Omega$.
- 1 transistor npn.

Circuito

O circuito que estudaremos, chamado de amplificador de tensão na configuração emissor comum, está mostrado abaixo.



Esta configuração é encontrada com frequência na prática, embora a configuração que estudaremos use como técnica de polarização do transistor uma resistência de realimentação R_f , o que não é tão comum. O uso desta resistência, entretanto, facilita obtermos valores não-nulos para todos os parâmetros g do amplificador.

A tensão V_{CC} é uma tensão contínua e será provida pela fonte estabilizada. A tensão de entrada v_{sig} é variável no tempo e tem uma pequena amplitude, sendo provida neste laboratório pelo gerador de sinais.

Antes de analisarmos este circuito, precisamos entender alguns detalhes a respeito de seus elementos, o que veremos a seguir.

Prólogo - amplificadores

Para analisar o circuito acima, necessitaremos de um modelo de circuitos descrevendo o comportamento do transistor. Além disso, para facilitar esta análise, devemos entender a função dos capacitores neste circuito. Discutiremos estes aspectos a seguir.

Capacitores de acoplamento

Os capacitores nos terminais de base e coletor nos circuitos acima são denominados de capacitores de acoplamento porque acoplam os sinais AC ao circuito sem perturbar as tensões DC nos transistores. O capacitor presente no emissor, por outro lado, tem a função de alterar o comportamento do circuito dependendo se estamos analisando o comportamento DC ou AC do circuito.

Os capacitores de acoplamento são importantes porque, como veremos abaixo, precisamos polarizar o transistor de forma consistente e previsível. Para isso, devemos garantir que as tensões DC agindo sobre o transistor permaneçam estáveis independentemente da carga ou da fonte de sinais usadas. Além disso, tanto a carga como a fonte de sinais podem também ser estágios de amplificadores transistorizados com seus próprios projetos de polarização, e portanto também não devem sofrer influência das tensões DC do circuito. Os capacitores de acoplamento tem a função portanto de impedir as tensões DC de entrar ou sair do circuito contendo o transistor.

Já o capacitor do emissor tem a função de curto-circuitar o resistor de emissor para as correntes AC. Como será visto na disciplina de Eletrônica 1, isto aumenta o ganho para sinais AC ao mesmo tempo que mantém a polarização estável para as tensões DC.

Do exposto acima concluímos que os capacitores no amplificador devem se comportar como curto-circuitos para as frequências e amplitude das correntes AC do circuito.

Breve descrição do transistor

O transistor a ser usado é um Transistor Bipolar de Junção (TBJ) do tipo *npn* polarizado para operar no modo ativo¹. O TBJ é um dispositivo de três terminais, denominados de coletor, emissor e base e representados pelas letras C, E e B nas figuras abaixo. Ele consiste de duas junções *PN* justapostas, uma na região entre base e emissor e outra na região entre base e coletor. Para o TBJ do tipo *npn*, a base é um material do tipo *p*, enquanto o coletor e o emissor são do tipo *n*.

No modo ativo de operação, a junção base-emissor é polarizada diretamente e a junção base-coletor, reversamente. De modo simplificado, uma junção *pn* está polarizada diretamente se uma corrente não-desprezível atravessa a junção da região *p* para a região *n*, o que acontece se a diferença de potencial entra as duas regiões exceder um certo limiar. Se o limiar não for excedido, não haverá corrente significativa e dizemos que a junção está polarizada reversamente. Para um TBJ do tipo *npn* operar no modo ativo, portanto, a tensão $v_{BE} = v_B - v_E$ deve superar o limiar da junção base-emissor, enquanto a tensão $v_{BC} = v_B - v_C$ deve estar abaixo do limiar da junção base-coletor. Devido às diferenças entre suas características, as duas junções de um TBJ possuem diferentes limiares. Assumiremos aqui² que o TBJ do tipo *npn* está no modo ativo se

$$v_{BE} \gtrapprox 0,7 \text{ V} \quad (1)$$

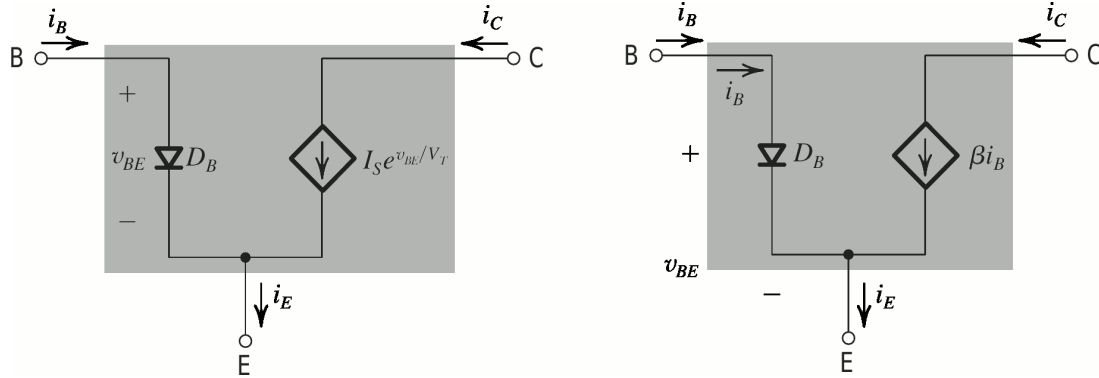
$$v_{CB} \gtrapprox -0,4 \text{ V}. \quad (2)$$

De acordo com a teoria sobre o modo ativo de operação do TBJ, a corrente i_C no coletor depende de v_{BE} de forma exponencial, e portanto não-linear. Além disso, a junção base-emissor pode ser

¹As características e o comportamento do TBJ são estudados nas disciplinas de Semicondutores e Eletrônica 1. Faremos aqui apenas um breve resumo sem nos perdemos em demonstrações.

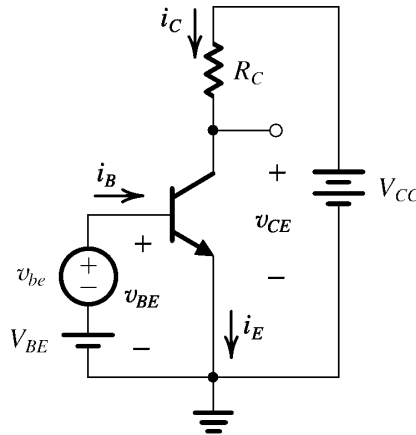
²Na literatura, devido à importância do modo ativo, é comum, no caso do TBJ tipo *npn*, trabalhar com a tensão v_{CB} ao invés de v_{BC} uma vez que valores positivos de v_{CB} correspondem à polarização reversa da junção base-coletor.

modelada como um diodo percorrido pela corrente i_B que entra na base. Assim, um modelo simples para o TBJ no modo ativo, mostrado abaixo à esquerda, é o de uma fonte de corrente entre os terminais de coletor e emissor controlada pela tensão v_{BE} na junção base-emissor.



A teoria também mostra que a corrente i_C é aproximadamente proporcional a i_B , i.e., $i_C = \beta i_B$, onde β é denominado de ganho de corrente em emissor comum. Por isso, um modelo alternativo é o mostrado à direita na figura acima. Observe que, pela lei dos nós de Kirchhoff, a corrente i_E no emissor é dada por $i_E = i_C + i_B$.

Para podermos aplicar as técnicas de análise de circuitos lineares, devemos linearizar o transistor em torno de um ponto de polarização. Isto significa que alimentaremos o transistor com uma tensão $v_{BE} = V_{BE} + v_{be}$, onde V_{BE} é a tensão contínua de polarização e v_{be} é a tensão de pequena amplitude que queremos amplificar, como mostrado na figura abaixo. Desejamos obter uma aproximação da expressão exponencial de i_C por uma função linear em v_{be} .



Esta aproximação, a ser demonstrada em Eletrônica 1 juntamente com as restrições para sua validade, basicamente consiste da aplicação da série de Taylor à função exponencial da corrente do coletor $i_C(v_{BE})$ em torno de V_{BE} e da eliminação dos termos referentes a potências de v_{be} de ordem superior a 1, resultando em

$$i_C(V_{BE} + v_{be}) \approx I_C + g_m v_{be}. \quad (3)$$

Aqui, I_C é uma corrente que é a parte constante (ou seja, que não depende de v_{be}) da série de Taylor e $i_c = g_m v_{be}$ é a parte linear em v_{be} . A constante g_m é denominada de transcondutância do transistor e depende de I_C e dos parâmetros do transistor. A corrente I_C , por sua vez, depende do ponto de operação V_{BE} e dos parâmetros do transistor. É importante reforçar, entretanto, que nem g_m nem I_C dependem de v_{be} .

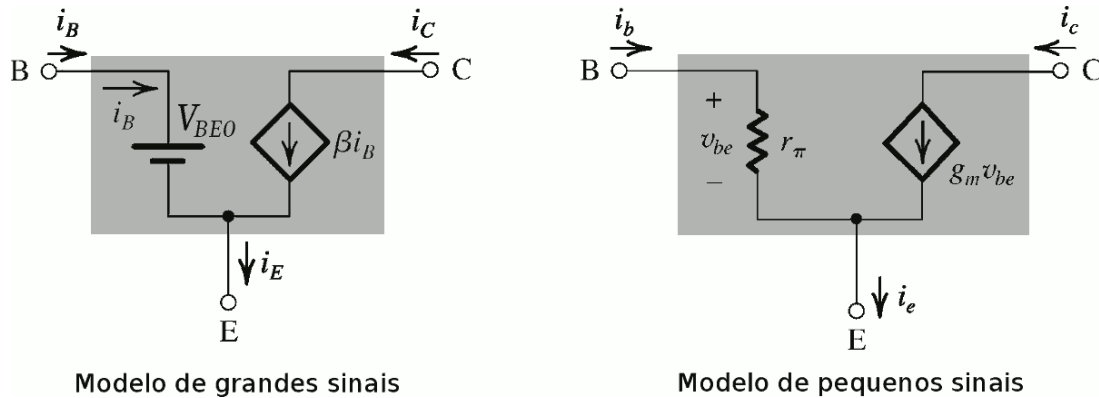
Após esta linearização, podemos aplicar o princípio da superposição para dividir em duas partes a análise de circuitos com transistores. A primeira, denominada de análise de grandes sinais, leva em conta apenas as fontes de tensão e corrente contínuas, enquanto a segunda, denominada de análise de pequenos sinais, considera apenas a fonte de sinal de pequena amplitude variável no tempo.

A resposta final do circuito é a soma das respostas das duas análises. Na prática, porém, estamos interessados apenas nos resultados de cada análise separadamente, como veremos a seguir.

Análise de grandes sinais

Nesta análise, o objetivo é determinar as tensões e correntes nos terminais do transistor no seu ponto de polarização. Esta análise é importante pois nos permite verificar se o transistor está realmente no modo ativo de operação através da verificação das condições em (1) e (2). Além disso, a corrente de coletor I_C pode ser usada para calcular o valor do parâmetro g_m , embora não façamos isso aqui.

Para realizar a análise, usaremos um modelo derivado dos dois modelos vistos acima. Substituiremos o diodo pelo seu *modelo de queda de tensão constante*, que, como o diodo está polarizado diretamente, consiste de uma fonte de tensão constante de valor V_{BE0} ³. No lado do coletor, consideraremos apenas o termo constante I_C na equação (3), de modo que usaremos uma fonte de corrente constante de valor $I_C = \beta I_B$. O modelo resultante está mostrado na figura abaixo à esquerda, que deve ser usado em qualquer análise de grandes sinais de um circuito transistorizado. Em particular, este modelo deve ser usado para analisar o circuito do amplificador acima.



O procedimento para a análise de grandes sinais de um circuito transistorizado consiste então em redesenharmos o circuito levando em conta as seguintes características:

1. Os capacitores de acoplamento são considerados como circuitos em aberto.
2. A fonte de sinal AC é curto-circuitada.
3. Os transistores são substituídos pelo seu modelo de grandes sinais.

O novo circuito obtido pode ser agora analisado com as técnicas de circuitos lineares para se determinar as tensões e correntes em qualquer ponto do circuito, em particular nos terminais dos transistores. A partir destas tensões podemos confirmar que os transistores estão no modo ativo verificando as condições em 1 e 2.

Análise de pequenos sinais

Para a análise de pequenos sinais, como estamos interessados apenas nos sinais variáveis no tempo, o diodo é representado pelo seu modelo dinâmico que consiste de uma simples resistência. Já a fonte de corrente tem seu valor dado pela componente linear $g_m v_{be}$ da equação 3. O modelo resultante está mostrado na figura anterior à direita. Este modelo deve ser usado para a análise de pequenos sinais do amplificador emissor comum que estaremos implementando.

O procedimento para a análise de pequenos sinais de um circuito transistorizado consiste então em redesenharmos o circuito levando em conta as seguintes características:

³Um modelo mais preciso incluiria um resistor em série com a fonte. Como o valor desta resistência em geral é bem menor do que a dos resistores externos conectados ao terminal da base, ignoraremos este resistor.

1. Os capacitores de acoplamento são considerados como curto-circuito.
2. Todas as fontes de tensão DC são curto-circuitadas e todas as fontes de corrente DC são abertas.
3. Os transistores são substituídos pelo seu modelo de pequenos sinais.

O novo circuito obtido pode ser agora analisado para determinar o conjunto de parâmetros de quadripolo apropriado.

Primeira parte - análise teórica

Antes de realizar as medições na segunda parte da prática, você deve analisar os circuitos para saber o que o espera. Além disso, assegure-se que sua montagem está correta. Você deve estudar com cuidado todos os circuitos acima antes de realizar o laboratório. Este conhecimento prévio é importante para você poder analisar qualquer problema encontrado. **Nunca entre no laboratório sem saber o que você estará medindo.** Em particular, você precisará dos resultados das questões abaixo marcadas com “(LAB)” para comparar com os resultados obtidos em laboratório. Lembre-se portanto de anotar e registrar esses resultados em um relatório preliminar, além de levá-los para a prática em laboratório.

Análise teórica do amplificador emissor comum

Iremos primeiro fazer a análise de grandes sinais descrita na Seção “Análise de grandes sinais”. Realize a atividade abaixo.

- **Determine** as tensões V_C , V_E e V_B e as correntes I_C , I_E e I_B nos terminais do transistor em função dos elementos dos circuitos.

Com as tensões e correntes nos terminais do transistor, faremos em seguida a análise de pequenos sinais descrita na Seção “Análise de pequenos sinais”. Para isso, considere os nós a e b na figura do amplificador de emissor comum apresentada no início deste texto. Para a análise que se segue, assumiremos que esses nós são os terminais positivos das portas 1 e 2, respectivamente, enquanto o nó da referência será os terminais negativos das portas.

Realize então a atividade a seguir.

- Redesenhando o circuito como descrito na Seção “Análise de pequenos sinais” e identificando as portas como mencionado acima, **determine** os parâmetros g do quadripolo.

Com esta análise, obtemos as expressões desejadas em função dos elementos do circuito e dos parâmetros β , V_{BE0} , g_m e r_π do transistor TBJ. Vamos agora usar essas expressões para analisar um exemplo.

Analisando um exemplo

Iremos agora analisar um caso particular do circuito acima onde $V_{CC} = 12$ V, $R_C = 4,7$ k Ω , $R_E = 470$ Ω e $R_f = 150$ k Ω . Assumiremos também que $C_{C1} = C_{C2} = C_E = 10$ μ F, e que o sinal de entrada é uma onda senoidal de frequência $f = 5$ kHz. Considere também que $\beta = 150$, $V_{BE0} = 0,7$ V, $g_m = 30I_C$ A/V e $r_\pi = \beta/g_m$ Ω . Aqui, I_C é a corrente de coletor de polarização. Baseado nos resultados da seção anterior, faça as seguintes atividades.

- **(LAB) Determine** os valores numéricos das tensões V_C , V_E e V_B e as correntes I_C , I_E e I_B nos terminais do transistor.
- **Verifique** as condições (1) e (2) do modo ativo para confirmar que este é realmente o modo de operação do transistor.
- **Determine** os valores numéricos dos parâmetros g do quadripolo.
- Fazendo a amplitude da tensão de entrada igual a $V_1 = 30$ mV, **desenhe** as curvas da tensão V_2 e da corrente I_1 do amplificador em função de R_L .
- **(LAB)** Fazendo a amplitude da tensão de entrada igual a $V_1 = 30$ mV, **calcule** as amplitudes da tensão V_2 e da corrente I_1 do amplificador para dois valores de R_L : $680\ \Omega$ e $R_L = 50680\ \Omega$.
- **Desenhe** as curvas da resistência de entrada $R_{in} = V_1/I_1$ e do ganho de tensão $A_v = V_2/V_1$ do amplificador em função de R_L .

Não se esqueça de levar para o laboratório os resultados das questões acima marcadas com “LAB”.

2ª parte - medições em laboratório

Para fazermos a validação do circuito, devemos medir o seu comportamento para grandes sinais e para pequenos sinais. No primeiro caso, isto consiste em determinar as tensões e correntes de polarização dos transistores. O segundo caso consiste em determinar os parâmetros g para a configuração emissor comum.

Assim, para esta segunda parte da prática, montaremos o circuito acima em uma protoboard e faremos as medições das tensões e correntes em suas duas portas.

Consideraremos aqui os mesmos valores para os elementos do circuito que os usados na primeira parte, ou seja, $V_{CC} = 12$ V, $R_C = 4,7$ k Ω , $R_E = 470\ \Omega$ e $R_f = 150$ k Ω . Os capacitores de acoplamento serão de $10\ \mu\text{F}$. Como dito antes, a tensão V_{CC} será provida pela fonte estabilizada, enquanto a tensão de entrada v_{sig} será provida pelo gerador de sinais. Para que possamos medir a corrente I_1 , conectaremos o gerador de sinais ao circuito amplificador através de uma resistência $R_{m1} = 220\ \Omega$. Lembre-se de incluir esta resistência na atividade abaixo de medição dos elementos.

Antes de montar os circuitos, é preciso verificar os reais valores das resistências e capacitâncias. Assim, realize o passo a seguir.

- Usando o multímetro, **meça e registre** os valores de todos os resistores e capacitores que for usar. Lembre-se de que para a medição os componentes não devem estar conectados a nada.

Após o laboratório, você irá usar estes valores para recalculas as tensões V_C , V_E e V_B , a corrente I_C , os parâmetros de pequenos sinais do transistor e os parâmetros do quadripolo.

Medições de polarização

Com o gerador de sinais desligado, mas com a fonte estabilizada ligada, realize as atividades a seguir usando o multímetro.

- **Meça e registre** o ponto de operação DC do circuito, ou seja, as tensões nos terminais dos transistores com relação ao nó de referência do circuito.
- **Meça e registre** as correntes de coletor e emissor do transistor.

Lembre-se de anotar todos os valores para colocá-los em tabelas no relatório.

Medições dos parâmetros de quadripolo

Para a medição⁴ dos parâmetros g da configuração emissor comum, configure o gerador de sinais para uma onda senoidal de frequência de 5 kHz e uma amplitude alta o suficiente para que $V_1 = 30$ mV pico-a-pico. Lembre-se de que o gerador deve estar conectado ao circuito através da resistência R_{m1} .

Usaremos como carga um potenciômetro de $50\text{ k}\Omega$ em série com uma resistência de $R_{m2} = 680\ \Omega$. Assim, poderemos variar facilmente a tensão V_2 . A corrente I_2 poderá ser medida através da tensão V_{m2} sobre R_{m2} . A corrente I_1 será medida através da tensão V_{m1} sobre R_{m1} .

- Com o potenciômetro no seu valor máximo, **meça e registre** as amplitudes das tensões V_1 , V_2 , V_{m1} e V_{m2} . Vamos denotar o valor de V_2 por $V_{2,\text{max}}$. Compare com os valores calculados na primeira parte.
- Com o potenciômetro no seu valor mínimo, **meça e registre** as amplitudes das tensões V_1 , V_2 , V_{m1} e V_{m2} . Compare com os valores calculados na primeira parte.
- Ajuste sucessivamente o potenciômetro para que a tensão V_2 tenha um valor de acordo com os seguintes múltiplos de $V_{2,\text{max}}$: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 e 0,9. Para cada um desses valores, **meça e registre** as amplitudes de V_1 , V_2 , V_{m1} e V_{m2} .

Atividades pós-laboratoriais

Para o relatório, você deve realizar algumas atividades. A primeira delas é a seguinte:

- Para cada conjunto de medições realizadas acima, **monte** uma tabela com os valores medidos.

Além disso, usando os valores medidos de resistências e capacitâncias e as expressões achadas na análise teórica, realize as atividades abaixo para cada circuito. Assuma os valores de β , V_{BE0} , g_m e r_π usados antes.

- **Calcule** os valores numéricos das tensões V_C , V_E e V_B e as correntes I_C , I_E e I_B nos terminais do transistor.
- Com o valor de I_C medido, **calcule** os valores numéricos dos parâmetros g do circuito.

Desejamos agora estimar os valores dos parâmetros g a partir dos valores medidos de V_1 , V_2 , I_1 e I_2 . Sabemos que as equações para os parâmetros g são

$$I_1 = g_{11}V_1 + g_{12}I_2$$

$$V_2 = g_{21}V_1 + g_{22}I_2.$$

Usaremos o Método dos Mínimos Erros Quadráticos (MMEQ) para realizar a estimativa dos parâmetros g . A formulação usada aqui é baseada na biblioteca NumPy disponível para Python. Para isso, denote o conjunto de N medições feitas por $\left\{ \left(V_1^{(k)}, V_2^{(k)}, I_1^{(k)}, I_2^{(k)} \right) \right\}_{k=1, \dots, N}$. Lembre-se que os valores para as correntes devem ser calculados a partir dos valores de V_{m1} e V_{m2} . Baseado nas equações acima e nas medições realizadas, iremos então montar um sistema de equações lineares na forma

$$AX = B,$$

⁴Mesmo embora estejamos fazendo as medições no tempo, usaremos letras maiúsculas para as correntes e tensões para ser compatível com a notação do livro-texto, que as usa para as magnitudes na frequência.

onde A e B são matrizes $N \times 2$ dadas por

$$A = \begin{pmatrix} V_1^{(1)} & I_2^{(1)} \\ V_1^{(2)} & I_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots \\ V_1^{(N)} & I_2^{(N)} \end{pmatrix}$$

e

$$B = \begin{pmatrix} I_1^{(1)} & V_2^{(1)} \\ I_1^{(2)} & V_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots \\ I_1^{(N)} & V_2^{(N)} \end{pmatrix},$$

enquanto X é uma matriz 2×2 dada por

$$X = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{21} \\ g_{12} & g_{22} \end{pmatrix}.$$

O MMEQ pode então ser usado para obter um valor $\hat{X}$ para a matriz X que minimiza os erros quadráticos. Esta matriz $\hat{X}$ é a estimativa que queremos para os parâmetros g . Um programa Python está disponível no Google Sala de Aula que aplica este método. Tudo o que você tem que fazer é preencher os valores medidos de V_1 , V_2 , V_{m1} , V_{m2} e das resistências R_{m1} e R_{m2} . O programa Libreoffice Calc também tem uma função, `linest()`, que você pode usar para calcular esta estimativa. Realize então as atividades abaixo.

- **Aplique** o MMEQ e **estime** os parâmetros g , comparando-os com os valores calculados acima.
- Assumindo uma tensão de entrada de amplitude $V_1 = 30$ mV, **desenhe** as curvas para V_2 e I_1 em função de I_2 . **Plote** os pontos medidos junto com a curva.
- Assumindo uma tensão de entrada de amplitude $V_1 = 30$ mV, **desenhe** as curvas para V_2 e I_1 em função de R_L . **Compare** com as curvas obtidas na primeira parte.
- **Calcule** os valores de $R_{in} = V_1/I_1$ e $A_v = V_2/V_1$ a partir dos valores medidos de V_1 , V_2 , V_{m1} , V_{m2} e das resistências R_{m1} e R_{m2} .
- **Desenhe** as curvas da resistência de entrada R_{in} e do ganho de tensão A_v do amplificador em função de R_L . **Plote** os pontos calculados acima junto com a curva.

Inclua todas as informações acima no relatório.

Resultados obtidos

Você deve escrever um relatório com as seguintes seções: introdução, descrição da prática, resultados e conclusão. Na introdução, dê uma breve visão do que consiste a prática e enuncie os objetivos. Na seção de descrição, exponha os circuitos que serão analisados e descreva de forma sucinta como se dará a análise. Na seção de resultados, coloque as respostas do que foi pedido nas seções anteriores, com as expressões e os valores calculados e medidos. Inclua tabelas com os conjuntos de medições realizadas.

O relatório deve estar no formato pdf. Não envie no formato doc ou outro qualquer. Qualquer imagem ou foto deve ter uma resolução suficiente para ser possível obter as informações importantes da imagem.

A nota do relatório será composta de 8 pontos relativos às questões acima, e de 2 pontos para o resto do conteúdo.

Salve todos os arquivos do maxima e / ou do LTSpice que criar com os resultados obtidos. Junte tudo em um arquivo zip e nomeie-o como **pratica6_XXX_YYY.zip**, onde **XXX_YYY** é o seu nome e sobrenome. Envie o arquivo zip pelo Google Sala de Aula para o professor.

Simuladores

Você pode conferir os resultados que você obteve neste laboratório com um simulador computacional. Três simuladores que podem ser usados são:

- LTSpice IV: <http://www.linear.com/designtools/software/>
- Simulador on-line EasyEDA: <http://easyeda.com/>
- Simulador on-line Circuit Lab: <https://www.circuitlab.com/>

Referências

- Manual do osciloscópio Keysight InfiniiVision.
Disponível em: <<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/75015-97053.pdf?id=2014439>>.
Acesso em: 19/maio/2017.